前 14 天：RRAM 濺鍍實驗室入門

12 個學習日，共 72 小時。第 7、14 天休息或自願輕量回顧。設備訓練及現場權限由帶領者核定，第 3 週以受監督標準 RRAM 基線實驗為目標。前兩週的參考負載練習屬儀器訓練。

每日：課件 1.5 小時、指定伴讀 1 小時、題目 1.5 小時、訓練 / 資料 2 小時。實驗已計入總時數。O 系列課程連結另見課表伴讀對照（reading-map.pdf），官方連結另行提供。

第 1 天：D01：SI、電荷、電流、電壓；不能只背符號

- 1.5 小時：D01：SI、電荷、電流、電壓；不能只背符號；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。
- 1 小時：O01 L1前半；中文O02歐姆單元前段；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。
- 1.5 小時：Q01；做12項單位換算與quantity glossary；交1頁單位卡
- 2 小時：與帶領者做安全導覽；填最小資料卡；確認訓練日與實驗資料權限；交付：一頁實驗室地圖 + 授權矩陣；未知項目明列，不猜。未授權 / 無機台：讀本校安全資料；把待問問題按「安全 / 設備 / 樣品 / 資料」分組

檢核：核對單位、假設、圖軸、來源與unknown欄位；區分實測/文獻/合成/示意。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 2 天：D01：V/I/R與串並聯、source/load

- 1.5 小時：D01：V/I/R與串並聯、source/load；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。
- 1 小時：O01 L2選段；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。
- 1.5 小時：Q02；手算3個分壓再寫函式單元測試；交circuit圖+程式
- 2 小時：做 V、mV、A、mA、μA、nA、Ω、kΩ、MΩ、W 單位卡；看儀器面板但不輸出；畫 source→sample→return 的概念圖；交付：10 題單位換算；分清 V 是兩端電位差、I 是電荷流率；由帶領者糾正圖。未授權 / 無機台：用紙上理想電阻例子算 I=V/R、P=VI；數值僅為算題，不是設備設定

檢核：核對單位、假設、圖軸、來源與unknown欄位；區分實測/文獻/合成/示意。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 3 天：D01：功率/能量、I–V軸、log/linear

- 1.5 小時：D01：功率/能量、I–V軸、log/linear；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。
- 1 小時：O01 L22選段；O02電位能替代；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。
- 1.5 小時：Q03；合成resistor IV畫linear與log abs(I)並處理I=0；交圖+README
- 2 小時：讀已核准樣品說明；畫基板 / 底電極 / 切換層 / 頂電極截面；學 nm、μm、面積與厚度差別；交付：樣品卡一張；每個數字標「實測 / 名義 / 未知」。未授權 / 無機台：畫通用金屬–絕緣層–金屬示意

圖，清楚標「概念圖，非本實驗樣品」

檢核：核對單位、假設、圖軸、來源與unknown欄位；區分實測/文獻/合成/示意。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 4 天：D02：原子/鍵結、晶體/非晶、缺陷

- 1.5 小時：D02：原子/鍵結、晶體/非晶、缺陷；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。
- 1 小時：O04 L2/3選段、L23導入；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。
- 1.5 小時：Q04；畫晶格缺位/間隙/界面，不畫成已知導電通道；交術語卡
- 2 小時：真空入門：氣體、壓力、殘留氣體、抽氣與放氣、基礎壓力與製程壓力；觀察真空系統標籤，不碰閥件；交付：方塊圖標 chamber、pump、gauge、gas supply；說明壓力不是氣體流量。未授權 / 無機台：用官方真空 / 濺鍍介紹畫系統；只做 Pa / Torr 等單位辨識，不設工作壓力

檢核：核對單位、假設、圖軸、來源與unknown欄位；區分實測/文獻/合成/示意。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 5 天：D02：MIM、HRS/LRS、read/SET/RESET/forming

- 1.5 小時：D02：MIM、HRS/LRS、read/SET/RESET/forming；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。
- 1 小時：R01 operation圖與文字（作者摘要/原文可得範圍）；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。
- 1.5 小時：Q05；同Vread算兩狀態R與ratio；交流程圖，標教學值
- 2 小時：濺鍍概念：看帶領者或官方示意解釋電漿、離子撞擊靶材、薄膜沉積、靶材 / 基板不同角色；交付：一張「輸入→製程→薄膜→元件」流程；列 5 個要記錄的欄位。未授權 / 無機台：讀下方 Lesker 來源並自畫圖；不抄配方、不照網路數字操作

檢核：核對單位、假設、圖軸、來源與unknown欄位；區分實測/文獻/合成/示意。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 6 天：D02：離子/電子、假說與證據；W1閉卷

- 1.5 小時：D02：離子/電子、假說與證據；W1閉卷；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。
- 1 小時：R02分類導讀；回看O01/O04錯題相關段；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。
- 1.5 小時：Q06+W1關卡；交5分鐘白板錄音、錯題與修訂
- 2 小時：用一份核准舊 I–V 檔辨認欄名、單位、掃描順序與儀器旗標；把圖重畫；週回顧 G0；交付：原始檔不改寫；一張線性座標圖 + 欄位字典 + 3 個尚不確定問題。未授權 / 無機台：用課程明標「合成資料」；若尚無資料，只建立 CSV schema，不冒充實測

檢核：本週檢核請見週關卡表；同時記3個已懂與1個未知。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 7 天：休息 / 自願輕量回顧

檢核：休息優先；不新增必修或自動上機。

第 8 天：D03：真空、pressure、氣體、mean free path

- 1.5 小時：D03：真空、pressure、氣體、mean free path；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。
- 1 小時：O05 L8 Vacuum System；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。
- 1.5 小時：Q08；壓力單位與路徑比例；交系統功能圖，不編閥門順序
- 2 小時：閱讀實際機型手冊與 SOP 的安全、source/measure、range、compliance、output、資料匯出章節；跟帶領者確認通道 / 接線圖；交付：兩欄表：儀器可做到什麼 / 本實驗核准做什麼；兩者不可混同。未授權 / 無機台：讀通用 SMU 官方手冊只學概念；機型不明則保留為待核對

檢核：核對單位、假設、圖軸、來源與unknown欄位；區分實測/文獻/合成/示意。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 9 天：D03：plasma、sputter、DC/RF/magnetron

- 1.5 小時：D03：plasma、sputter、DC/RF/magnetron；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。
- 1 小時：O05 L10 Sputtering前段；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。
- 1.5 小時：Q09；畫Ar/電子/離子/target/substrate路徑；交原理圖與未知項
- 2 小時：在紙上解釋限流、實際量得電壓與命令電壓可能不同；認識 sweep 的方向、步階、等待、積分時間與脈衝不同；交付：可對著舊圖指出 compliance 旗標；寫出「限流不等於無瞬間過衝」及其理由。未授權 / 無機台：把一個理想限流電路畫成概念圖，分析限制生效前後，不連接真儀器

檢核：核對單位、假設、圖軸、來源與unknown欄位；區分實測/文獻/合成/示意。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 10 天：D03：film growth、界面、RTA、process traveler

- 1.5 小時：D03：film growth、界面、RTA、process traveler；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。
- 1 小時：O05 L10後段；O06相關量測說明；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。
- 1.5 小時：Q10；沉積率算厚度與不確定性；交完整traveler空表+一筆既有run追蹤
- 2 小時：G1 後，由帶領者指定參考電阻 / 負載與已核准 SOP，進行第一份受監督量測；沒有 G1 就做全程紙上演練；交付：一份 run record：樣品 / 負載、設定來源、實測欄位、旗標、檔名；不只截圖。未

授權 / 無機台：用一份既有參考電阻資料算 R，找單位錯誤、空欄、飽和旗標

檢核：核對單位、假設、圖軸、來源與unknown欄位；區分實測/文獻/合成/示意。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 11 天：D04：SMU、CC、range、integration、接線極性

• 1.5 小時：D04：SMU、CC、range、integration、接線極性；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。

• 1 小時：O01 L6 nonlinear；當地儀器手冊指定節；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。

• 1.5 小時：Q11；計算串聯壓降與deviceV；交connection diagram

• 2 小時：看核准 RRAM 舊資料；分別標 initial、SET、RESET、read 與不確定段；同條件比較 HRS/LRS；交付：一張含掃描箭頭的 I–V 圖；定義讀取點；避免把整條曲線當固定電阻。未授權 / 無機台：在示意圖上分類；沒有資料支持的機制標成「假說」，不畫成已證實

檢核：核對單位、假設、圖軸、來源與unknown欄位；區分實測/文獻/合成/示意。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 12 天：D04：脈衝、RC、overshoot、read disturb

• 1.5 小時：D04：脈衝、RC、overshoot、read disturb；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。

• 1 小時：O01 L12；R05方法選段；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。

• 1.5 小時：Q12；畫RC響應+解釋pulse width和switch time；交測量限制表

• 2 小時：用實際製程單或匿名範本練完整追溯：材料批號→薄膜→位置 / device ID→電測；以濺鍍為例區分時間、速率、厚度與量測誤差；交付：一張製程 traveler 範本；厚度用實測或校正證據，不只用時間推定。未授權 / 無機台：以虛構批次練追溯並明標合成；建立資料夾、命名規則與備份檢查

檢核：核對單位、假設、圖軸、來源與unknown欄位；區分實測/文獻/合成/示意。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 13 天：D04：data provenance、基線、W2入門關卡

• 1.5 小時：D04：data provenance、基線、W2入門關卡；先閉卷回憶昨天3個重點，再讀課件與白板推導。

• 1 小時：R05圖例/報告檢核；local SOP複習；精選單元，超時停在完整概念斷點，不追整套。

• 1.5 小時：Q13；補齊一份匿名既有run的metadata；交readiness packet

• 2 小時：與帶領者做 G2 就緒審查：解釋 SOP、樣品歷史、接線、限制、異常停止、資料保存；確認第 3 週練習樣品及時段；交付：簽核 / 待補清單；由帶領者填入核准範圍，不自行產生 operating limits。未授權 / 無機台：用 10 題口頭測驗排除誤解；未完成現場驗證就保持「未授權」

檢核：本週檢核請見週關卡表；同時記3個已懂與1個未知。

無設備 / 未授權：未獲本地授權或訓練者不在：不操作設備；原2h改既有資料QC、流程圖、教學模擬、SOP/metadata查漏。

第 14 天：休息 / 彈性補救

檢核：休息優先；不新增必修或自動上機。

第 1 週關卡

10題單位/電路/讀圖≥8正確；能口述V vs I、read vs SET；可標完整stack與unknown

補救：D7可選補救；D8開始前先用學習時段修P0；停止新上機，減少延伸影片

第 2 週關卡

完整traveler、connection diagram、raw-data字典、停止/求助規則；教練確認入門準備

補救：W3轉dry-track，待本地訓練補足；不為趕日期做新forming或改recipe